Black-Swan V1.0 | Kablosuz Biyomedikal ve Sismik Sensör Platformu

Bir süredir üzerinde çalıştığım ve tasarım süreçlerini tamamen mühürlediğim **Black-Swan V1.0** projesini sonunda tamamladım. Bir biyomedikal mühendisliği öğrencisi olarak, hem tıbbi cihaz teknolojilerini hem de kablosuz haberleşme altyapısını tek bir PCB'de birleştirmeyi hedefledim.

Neyi Hedefledim?

Bu kartı tasarlarken temel amacım; sahadan gelen çok düşük genlikli analog verileri (EKG, EMG veya sismik titreşimler) yüksek hassasiyetle işleyip, LoRa teknolojisiyle kilometrelerce öteye aktarabilen bir "uç düğüm" (edge node) oluşturmaktı.

Teknik Detaylar

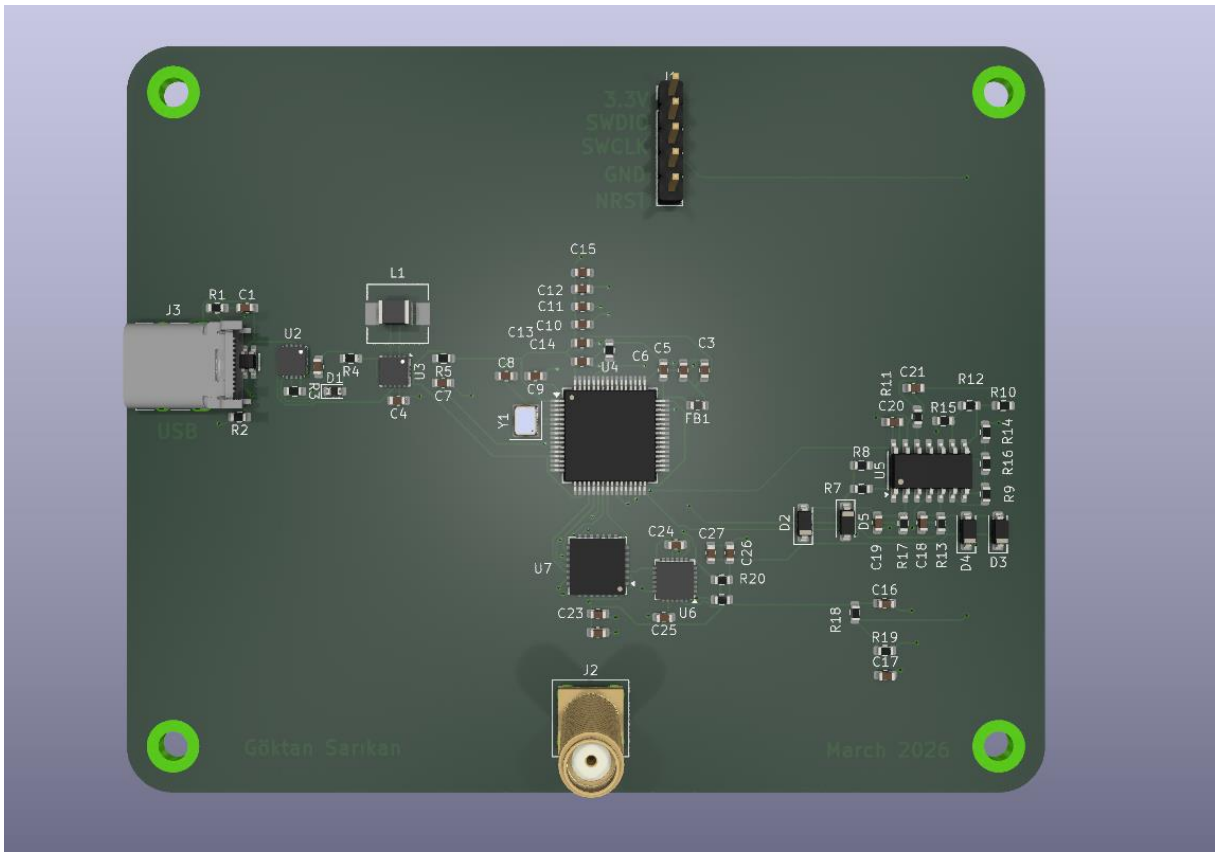
- **Ana Kontrolcü:** Düşük güç tüketimi ve performans dengesi nedeniyle **STM32L431RCT6** mimarisini tercih ettim.
- **Kablosuz Haberleşme:** Uzun menzilli veri aktarımı için **SX1278 LoRa** transiver modülünü entegre ettim. Sinyal kalitesini (RF integrity) korumak adına standart buton yapılarından kaçınarak doğrudan **SMA anten konnektörü** kullandım.
- **Analog Ön Uç (AFE):** Gürültü faktörünü minimize etmek için **3-op-amp** yapısında bir enstrümantasyon amplifikatörü katmanı kurguladım. Bu sayede mikrovolt seviyesindeki verileri bile stabil şekilde dijitalleştirebiliyorum.
- **Hareket Takibi:** Kart üzerindeki **MPU-6050** ile 6-eksenli hareket verisini alarak, aktif stabilizasyon projelerim için gerekli veri akışını sağladım.
- **Güç Hattı:** Modernite ve dayanıklılık için **USB-C** girişini kullandım; hattaki gürültüyü süzmek adına da tasarıma **molded güç indüktörü (L1)** ekleyerek regülasyon katmanını güçlendirdim.

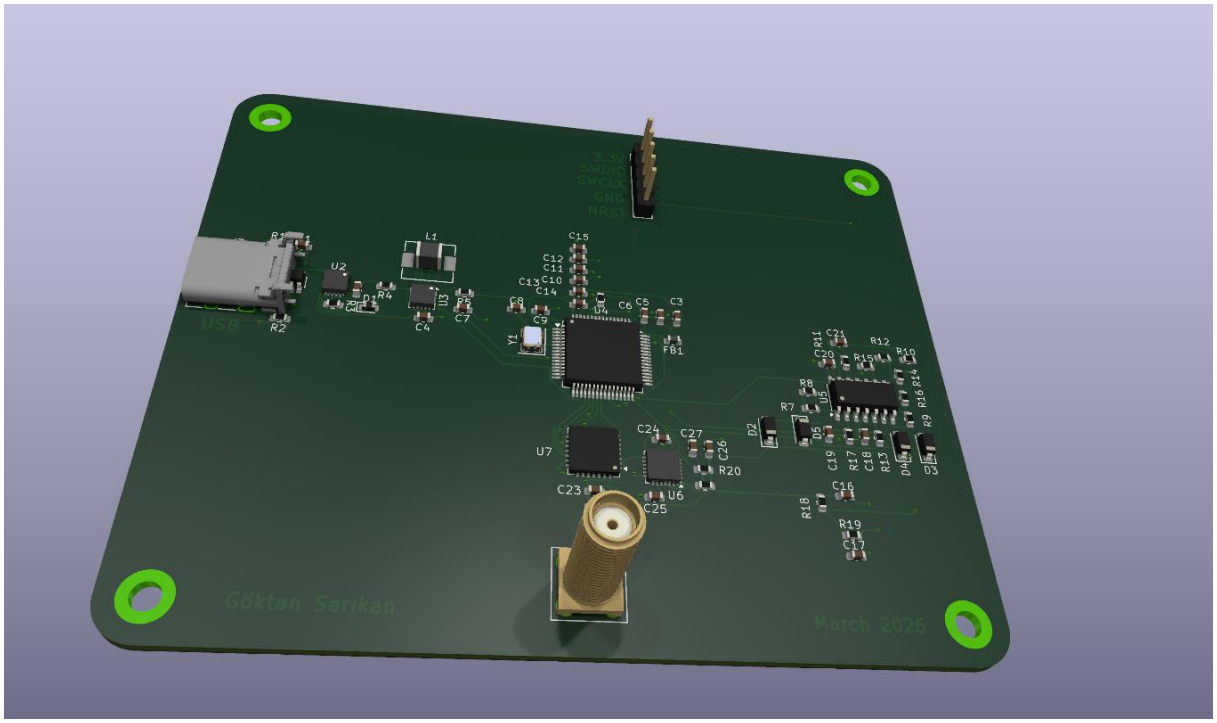
Tasarım ve Planlama

V1.0 sürümünde, sistemin ana fonksiyonel bloklarının (LoRa, IMU ve AFE) en yüksek stabilitede çalışmasına odaklanarak genel amaçlı genişleme portlarını bir sonraki sürüme bıraktım.

Mart 2026 itibarıyla kartın tüm elektriksel ve 3D tasarım süreçleri bitti; artık üretim ve kodlama aşamasına geçiyorum. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim.

PCB Tasarımı:


3.3V
SWDIO
SWCLK
GND
NRST
J1
J3
R1
C1
U2
L1
D1
R4
U3
R5
C7
C4
USB
R2
C15
C12
C11
C10
C13
C14
C8
C9
U4
C6
C5
C3
Y1
FB1
R11
C21
R12
C20
R15
R10
R14
R16
R9
R8
U5
R7
D5
D2
C24
C27
C26
R20
U7
C23
U6
C25
C19
R17
C18
R13
D4
D3
C16
R18
R19
C17
J2
Göktan Sarıkan
March 2026


Göktan Sarıkan
March 2026